

Traivo — Objektlistvy: Fullständig Funktionell Specifikation

Version: 1.0
Datum: 2026-06-15
Målgrupp: Replit-utvecklare
Källa: Skärmdump (Objektlistvy) + Sessionstranskript (2026-06-15T13:40)

1. EXECUTIVE SUMMARY

1.1 Vad är Objektlistvyn?

Objektlistvyn är den centrala navigations- och hanteringsvyn i Traivo för **objekt** — fysiska platser, fastigheter, anläggningar och serviceställen som kopplas till orders/jobb i fältservicesystemet. Det är den vy som användarna konsulterar dagligen för att hitta, filtrera, granska och administrera alla registrerade objekt.

Ett "objekt" i Traivo representerar en **plats eller enhet som kräver fältservice** — det kan vara en containerstation (t.ex. "Brunnsängsparken - Container"), en butik (t.ex. "Associerad Hemköp Gråbo Bonum"), eller en annan typ av servicepunkt. Objekten organiseras hierarkiskt och kan kopplas till kunder, kommuner och metadata.

1.2 Målgrupper

Roll	Primärt användande
Planerare	Filtrera objekt per kommun/kund, sortera efter nivå, planera rutter baserat på ställtid och geografi
Administratörer	Skapa/redigera objekt, hantera hierarkier, importera/exportera data, batch-geokodning
Support	Snabbsöka objekt via adress/stad/kundnamn när kund ringer in, se kontaktpersoner via metadata

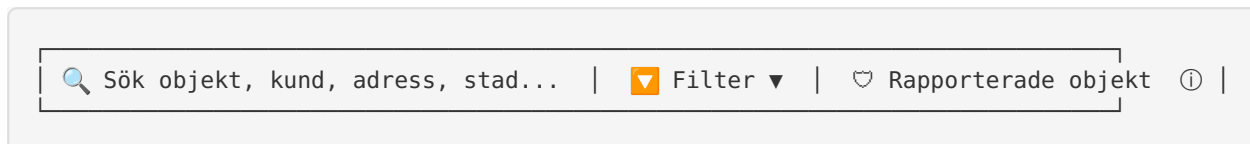
1.3 Övergripande funktionalitet

- **Sökning** — Fritextsökning över objekt, kund, adress, stad
- **Filtrering** — Filter-dropdown + toggle för rapporterade objekt
- **Tre vyer** — Lista (flat tabell), Träd (hierarkisk), Karta (geografisk)
- **Sortering** — Alla kolumner sorterbara; nivåsortering aktiv som standard
- **Multi-select** — Checkboxes för bulk-operationer
- **Radåtgärder** — Metadata, kontaktperson, kontextmeny per rad

- **Export/Import** — CSV-export (objektlista + metadatalista separat), CSV-import med kolumn-matchning
- **Batch-geokodning** — Massgeokodning av objektadresser

2. UI LAYOUT & COMPONENTS

2.1 Header Section



2.1.1 Sökfält

- **Position:** Vänster, tar ca 40% av headerns bredd
- **Ikon:** Förstoringsglas (🔍) till vänster i fältet
- **Placeholder:** "Sök objekt, kund, adress, stad..."
- **Funktion:** Global fritextsökning som söker över:
 - Objektnamn (t.ex. "Brunnsängsparken")
 - Objekttyp-ID (t.ex. "OBJ-066", "MALL-3")
 - Kundnamn
 - Gatuadress (t.ex. "Brunnsängsvägen 8")
 - Postnummer (t.ex. "151 45")
 - Stad/ort (t.ex. "Södertälje", "Tingsryd")
- **Beteende:** Debounced input (300ms fördröjning), filtrerar listan i realtid

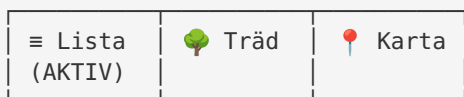
2.1.2 Filter-knapp

- **Position:** Höger om sökfältet
- **Ikon:** Trattikon (filter-funnel)
- **Text:** "Filter"
- **Chevron:** Nedåtpil (▼) indikerar dropdown
- **Funktion:** Öppnar en dropdown/panel med avancerade filtreringsalternativ (se avsnitt 3.1)

2.1.3 "Rapporterade objekt" Toggle

- **Position:** Längst till höger i headern
- **Ikon:** Sköldliknande ikon
- **Text:** "Rapporterade objekt"
- **Info-ikon:** ⓘ cirkel-ikon med tooltip som förklarar funktionen
- **Funktion:** Toggle/checkbox som filtrerar listan till att enbart visa objekt som har rapporterats (t.ex. incidenter, problem, avvikelser). Se avsnitt 5.4.

2.2 View Switcher



- **Position:** Under headern, vänsterjusterad
- **Stil:** Tab-liknande knappar, aktiv tab har ljusare bakgrund

Vy	Ikon	Beskrivning
Lista	Tre horisontella linjer (≡)	Flat tabellvy med alla objekt. Nuvarande aktiva vy i skärmdumpen. Optimal för snabböversikt och sortering.
Träd	Hierarkisk trädstruktur-ikon	Visar objekt i parent-child-hierarki med expanderbara/kollapserbara noder. Visar relationen "överordnat objekt" → "underordnat objekt" visuellt.
Karta	Kartpinne-ikon	Geografisk kartvy där varje objekt plottas baserat på geokodad adress. Ideal för ruttplanering och geografisk översikt.

2.3 Table Structure — Kolumner

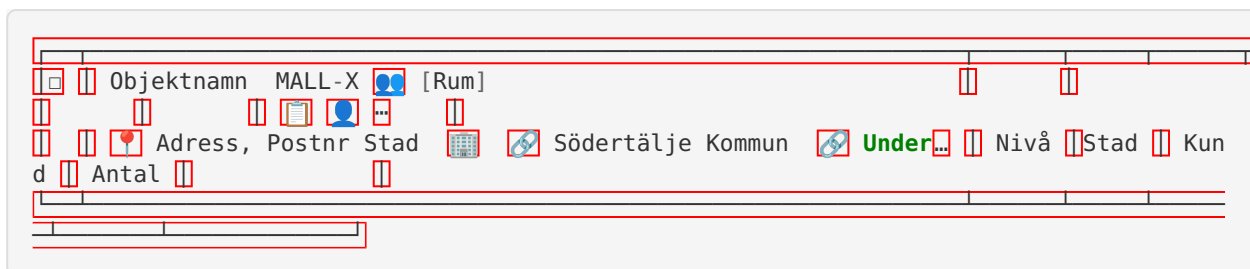
Kolumnheadern har mörk bakgrund och varje kolumnrubrik har sorteringsikoner (↕).

#	Kolumn	Bredd (approx.)	Sorteringsikon	Beskrivning
0	Checkbox	40px	—	Multi-select checkbox per rad
1	Namn	~60%	↕ (inaktiv)	Objektnamn + ID + badge + adress + metadata-rad
2	Nivå	~8%	↓ (AKTIV, blåmarkerad ram)	Organisatorisk nivå i hierarkin
3	Stad	~8%	↕ (inaktiv)	Stad/ort från objektets adress
4	Kund	~10%	↕ (inaktiv)	Kopplad kund
5	Antal	~6%	↕ (inaktiv)	Kvantitet/antal (t.ex. antal kärl, enheter)
—	Actions	~120px	—	Tre action-ikoner per rad

OBS: "Nivå"-kolumnen har en tydlig blå kantram runt sig i skärmdumpen, vilket indikerar att den är den aktiva sorteringskolumnen med nedåtsortering (↓).

2.4 Row Content Analysis — Radstruktur

Varje rad har en tvåradig layout inom Namn-kolumnen:



2.4.1 Rad 1 (Huvudrad) — Identifikation

Element	Beskrivning	Exempel (Rad 1)	Exempel (Rad 2)
Objektnamn	Fet text, primär identifierare	Brunnsängsparken - Container	Associerad Börjes Tingsryd
Typ-ID	Grå/dämpad text efter namnet	OBJ-006	MALL-1
Grupp-ikon	 Två-personer-ikon	Ja	Ja
Badge/Tag	Färgad etikett i en pill-form	Kärl (gråblå)	Rum (dämpad grön)

Badge-typer observerade:

Badge	Färg	Betydelse (tolkning)
Kärl	Gråblå/neutral	Objekttyp: Kärl/container — fysiskt avfallskärl eller behållare
Rum	Grön (dämpad)	Objekttyp: Rum/utrymme — inomhuslokal eller serviceutrymme

2.4.2 Rad 2 (Underrad) — Detaljinformation

Underraden innehåller metadata-ikoner med tillhörande text:

Ikon	Text (exempel)	Betydelse
 Platspinne	Brunnsängsvägen 8, 151 45 Södertälje	Fullständig gatuadress med postnummer och ort
 Byggnad	(liten ikon utan text)	Indikator för byggnadstyp/fastighetskoppling
 Länk + grön text	Södertälje Kommun	Kommun-koppling (klickbar länk i grön/turkos färg)
 Länk + text	Under överordnat objekt	Hierarkisk koppling — detta objekt är underordnat ett annat objekt

2.4.3 Ställtid-indikator

- **Synlig på:** Rad 1 (“Brunnsängsparken - Container”) — **ENBART denna rad**
- **Position:** Höger sida av raden, innan action-ikonerna

- **Layout:**

5 min

ställtid

- **Betydelse:** Tid som krävs för att förbereda/ställa om utrustning vid objektet innan arbete kan påbörjas. I fältservicekontext är detta den tid en tekniker behöver vid ankomst för att rigga/förbereda innan det faktiska jobbet börjar.
- **OBS från session:** Ställtid är för närvarande tom/ej beräkningsbar för de flesta objekt. Fältet visas bara när ett värde finns.

2.4.4 Action-ikoner (höger sida per rad)

Tre ikoner finns längst till höger på varje rad:

Ikon	Visuellt	Trolig funktion
 Dokument/databas-ikon	Ser ut som en tablett/databas	Visa metadata — öppnar metadataavyn för objektet
 Person-ikon	En siluett av en person	Kontaktperson — visar kopplad kontaktperson (beslut: ska eventuellt tas bort, se session)
... Tre-punkters-menü	Horisontella tre punkter	Mer-menü — kontextmeny med fler åtgärder

Sessionsbeslut: Kontaktperson-ikonen diskuteras som redundant — kontaktinfo finns redan i metadata. Beslut taget att ta bort den från huvudlistan framöver, men behålla metadata-ikonen som ger tillgång till all metadata inklusive kontaktpersoner.

2.5 Visual Hierarchy & Indentation

Baserat på skärmdumpen och sessionen:

- **Rad 1** (Brunnsängsparken - Container , OBJ-006) — Verkar vara ett **överordnat objekt** eller ett fristående objekt. Det har badge **Kärl** , ställtid, och ingen "Under överordnat objekt"-text.
- **Rad 2-8** (Associerad Börjes Tingsryd , MALL-1 till MALL-7) — Alla har texten "Under överordnat objekt" och "Södertälje Kommun" . Dessa är **underordnade objekt** (mallar/associerade objekt).

Nammönster:

- OBJ-XXX = Konkreta, fysiska objekt (containerstationer, serviceplatser)
- MALL-X = Mall-baserade objekt (templates som används för att skapa liknande objekt)

Det finns **ingen visuell indentation** i listvyn — hierarkin kommuniceras genom textlänken "Under överordnat objekt" . I **Trädvyn** skulle samma data visas med visuell indentation.

3. FUNKTIONALITET

3.1 Sök & Filter

3.1.1 Global sökning

Sökfält: "Sök objekt, kund, adress, stad..."

Sökbara fält:

Fält	Exempel	Sökbart
Objektnamn	"Brunnsängsparken", "Associerad Börjes"	✓
Typ-ID	"OBJ-006", "MALL-3"	✓
Gatuadress	"Brunnsängsvägen 8"	✓
Postnummer	"151 45"	✓
Stad/ort	"Södertälje", "Tingsryd"	✓
Kommun	"Södertälje Kommun"	✓
Kundnamn	(ej synligt i skärmdump)	✓

Teknisk specifikation:

- **Debounce:** 300ms efter sista knapptryckning
- **Min tecken:** 2 tecken innan sökning startar
- **Matchning:** Case-insensitive, partial match (contains)
- **Highlighting:** Sökräffar bör markeras i resultaten

3.1.2 Filteralternativ (dropdown)

Baserat på synlig data i listan, bör filterdropdownen erbjuda:

Filter	Typ	Värden (från data)
Objekttyp	Multi-select chips	Kärl , Rum , (fler typer)
Kommun	Multi-select dropdown	Södertälje Kommun , (fler kommuner)
Kund	Sökbart dropdown	(kundlista)
Stad	Multi-select dropdown	Södertälje , Tingsryd , Sölvesborg , Norsborg , Hässelby , Gråbo , Hörby
Nivå	Range/multi-select	(numeriska nivåer)
Har ställtid	Toggle	Ja/Nej
Har överordnat objekt	Toggle	Ja/Nej

3.1.3 “Rapporterade objekt” filter

- **Typ:** Toggle/checkbox i headern
- **Funktion:** Visar enbart objekt som har en aktiv rapport/incident
- **Användningsfall:** Support behöver snabbt se vilka objekt som har pågående problem, planerare vill prioritera objekt med avvikelser
- **Info-ikon tooltip:** Förklaring av vad “rapporterad” innebär (t.ex. “Visar objekt där avvikelser eller incidenter har rapporterats”)

3.2 Sortering

3.2.1 Sorteringsbeteende

Alla kolumner med ↕-ikon är sorterbara:

Kolumn	Sorteringstyp	Standard
Namn	Alfabetisk (A-Ö / Ö-A)	Inaktiv
Nivå	Numerisk (stigande/fallande)	AKTIV ↓ (markerad med blå ram)
Stad	Alfabetisk	Inaktiv
Kund	Alfabetisk	Inaktiv
Antal	Numerisk	Inaktiv

3.2.2 Sorteringsinteraktion

- **Klick 1:** Sortera stigande (↑)
- **Klick 2:** Sortera fallande (↓)
- **Klick 3:** Återställ till standardsortering

- **Visuell feedback:** Aktiv kolumn markeras med blå kantram (som “Nivå” i skärmdumpen)

3.2.3 Multi-column sort

Baserat på sessionen nämns att sortering sker per kolumn. **Rekommendation:** Implementera single-column sort initialt, med möjlighet att utöka till multi-column sort (Shift+klick) i framtiden.

3.3 Multi-Select & Bulk Actions

3.3.1 Checkbox-beteende

- **Header-checkbox:** Markera/avmarkera alla synliga rader
- **Rad-checkbox:** Markera enskild rad
- **Visuell feedback:** Markerad rad får highlight-bakgrund
- **Räknare:** “X objekt valda” visas i en action bar

3.3.2 Troliga bulk-operationer

Baserat på sessionsdata och fältservicekontext:

Bulk-operation	Beskrivning
Batch-geokodning	Geokoda adresser för alla markerade objekt (bekräftat i session)
Exportera markerade	Exportera valda objekt till CSV
Tilldela kund	Koppla markerade objekt till en kund
Ändra nivå	Ändra hierarkisk nivå för markerade objekt
Ta bort	Radera markerade objekt
Flytta till överordnat	Koppla markerade objekt under ett annat objekt

3.4 Row Actions (Radåtgärder)

3.4.1 Metadata-ikon (📋)

- **Funktion:** Öppnar metadata-panelen för objektet
- **Innehåll:** Visar all kopplad metadata — kontaktpersoner, adresser, typ av kär, etc.
- **Format:** Metadata är radbaserad (bekräftat i session):

Objekt 100:

```

├─ Kontaktnamn: Anna Karlsson
|  Kontakt e-post: annakarlsson@axfot.se
├─ Kontaktnamn: Sven Karlsson
|  Kontakt e-post: svenkarlsson@axfot.se
└─ Kärntyp: 240L

```

3.4.2 Person-ikon (👤)

- **Funktion:** Visa kontaktperson kopplad till objektet
- **Status:** ⚠️ **Planerad att tas bort** — kontaktinformation finns redan i metadata (redundant, “kaka på kaka” enligt sessionen)
- **Framtida ersättning:** Eventuellt en snabbblänk-ikon till specifik metadata-typ

3.4.3 Tre-punkters-menyn (…)

Troligt menyinnehåll:

Menyval	Beskrivning
Redigera objekt	Öppna objekt detaljer i redigeringsläge
Visa på karta	Hoppa till Kartvy centrerad på detta objekt
Visa i träd	Hoppa till Trädvy med detta objekt expanderat
Kopiera objekt	Skapa kopia/mall av objektet
Flytta i hierarki	Ändra överordnat objekt
Exportera	Exportera enskilt objekt med metadata
Ta bort	Radera objektet

3.5 Hierarkisk Navigation

3.5.1 “Under överordnat objekt” — Länk

- **Synligt i:** Alla MALL-objekt (rad 2–8)
- **Ikon:** Kopplings/länk-ikon ()
- **Text:** “Under överordnat objekt”
- **Klickbeteende:** Navigerar till det överordnade objektet

3.5.2 Navigeringsmönster

Lista-vy: Klicka "Under överordnat objekt" → Scrollar/filtrerar till parent
 Träd-vy: Parent visas som expanderad nod med children indenterade
 Karta-vy: Parent och children kan ha visuell koppling (linje/grupp)

3.5.3 “Södertälje Kommun” — Kommun-länk

- **Synligt i:** Alla MALL-objekt (rad 2–8)
- **Ikon:** Kommunhus/byggnad-ikon
- **Färg:** Grön/turkos (klickbar länk)
- **Klickbeteende:** Filtrerar listan till alla objekt i den kommunen, eller navigerar till kommun-detalsida

3.5.4 Sessionsdiskussion om duplikat

Sessionen avslöjar att “Södertälje kommun” kan förekomma dubbelt — en gång som **kund** och en gång som **överordnat objekt**. Lösningen är att använda “släktnamn” (family names) för att tydligare visa kopplingen:

Före: Södertälje Kommun + Södertälje Kommun

Efter: Södertälje kommun, Axplockkedjan i Sverige (släktnamn som fullständigt namn)

3.6 View Modes Deep Dive

3.6.1 Lista (Nuvarande vy)

- **Typ:** Flat tabellvy utan visuell hierarki
- **Sortering:** Alla kolumner sorterbara
- **Hierarki:** Kommuniceras genom "Under överordnat objekt"-text
- **Bäst för:** Snabb sökning, sortering, bulk-operationer
- **Paginering:** Virtual scrolling eller paginering för stora datamängder

3.6.2 Träd

- **Typ:** Hierarkisk trädvy med expanderbara/kollapserbara noder

- **Struktur:**

```
▼ Brunnsgängsparken - Container (OBJ-006) [Kärl]
  └─ Associerad Börjes Tingsryd (MALL-1) [Rum]
  └─ Associerad Extra Mjällby Listerlandet (MALL-2) [Rum]
  └─ Associerad Fittja Matmarknad Norsborg (MALL-3) [Rum]
  └─ Associerad Fresha Stockholm Hässelby (MALL-4) [Rum]
  └─ Associerad Hemköp Gråbo Bonum (MALL-5) [Rum]
  └─ Associerad Hovsjö Matcenter (MALL-6) [Rum]
  └─ Associerad Hörby Lågprisaffär (MALL-7) [Rum]
```

- **Interaktion:** Klicka ►/▼ för att expandera/kollapsa
- **Lazy loading:** Underordnade objekt laddas vid expansion
- **Bäst för:** Förstå organisationsstruktur, flytta objekt i hierarkin

3.6.3 Karta

- **Typ:** Geografisk kartvy (troligtvis Leaflet, Google Maps eller Mapbox)
- **Markörer:** Pinnar/markers för varje objekt med geokodad adress
- **Kluster:** Clustering när många objekt ligger nära varandra
- **Info-popup:** Klick på markör visar objektnamn, adress, typ, kund
- **Filtrering:** Alla aktiva filter påverkar vilka objekt som visas på kartan
- **Bäst för:** Ruttplanering, geografisk överblick, identifiera kluster
- **Beroende:** Kräver att objekten har geokodade koordinater (batch-geokodning finns som funktion)

4. DATA MODEL

4.1 Objektschema

Baserat på synlig data i skärmdumpen och sessionsdata:

```

interface Objekt {
    // Identifikation
    id: string; // Unikt ID (internt)
    objektTypId: string; // "OBJ-006", "MALL-1", "MALL-2", etc.
    namn: string; // "Brunnsängsparken - Container"

    // Klassificering
    objektTyp: ObjektTyp; // "Kärl", "Rum", etc.
    nivå: number; // Hierarkisk/organisatorisk nivå

    // Adress
    adress: {
        gatuadress: string; // "Brunnsängsvägen 8"
        postnummer: string; // "151 45"
        stad: string; // "Södertälje"
        koordinater?: {
            lat: number;
            lng: number;
        };
    };

    // Relationer
    kommun?: {
        id: string;
        namn: string; // "Södertälje Kommun"
    };
    kund?: {
        id: string;
        namn: string;
        släktnamn?: string; // "Södertälje kommun, Axplockkedjan i Sverige"
    };
    överordnatObjekt?: {
        id: string;
        namn: string;
    };
    underordnadeObjekt?: string[]; // Array av child-objekt ID:n

    // Operativ data
    antal?: number; // Antal enheter/kärl
    ställtid?: {
        minuter: number; // 5
        enhet: string; // "min"
    };

    // Status
    rapporterad: boolean; // Om objektet har aktiva rapporter/incidenter

    // Metadata (separat lista)
    metadata: Metadata[];

    // Audit
    skapad: DateTime;
    uppdaterad: DateTime;
    skapadAv: string;
}

interface Metadata {
    id: string;
    objektId: string;
    typ: MetadataTyp; // "kontaktperson", "adress", "kärltyp", etc.
    referensfält: string; // Fältnamn
    värde: string; // Fältvärde
}

```

```

}

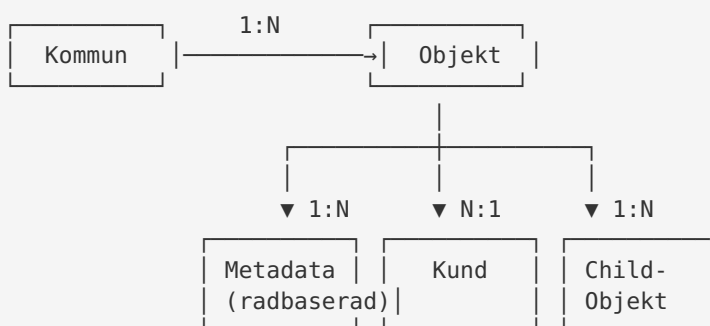
interface MetadataKontaktperson extends Metadata {
    typ: "kontaktperson";
    namn: string;           // "Anna Karlsson"
    epost?: string;         // "annakarlsson@axfot.se"
    telefon?: string;
}

enum ObjektTyp {
    Kär1 = "Kär1",          // Container/behållare
    Rum = "Rum",            // Rum/utrymme
    // Fler typer att definiera
}

enum MetadataTyp {
    Kontaktperson = "kontaktperson",
    Adress = "adress",
    Kär1typ = "kär1typ",
    // Fler typer
}

```

4.2 Relationer (Entity Relationship)



Nyckelrelationer:

Relation	Kardinalitet	Beskrivning
Kommun → Objekt	1:N	En kommun har många objekt
Kund → Objekt	1:N	En kund kan ha många objekt
Objekt → Objekt (parent-child)	1:N	Ett objekt kan ha många underordnade objekt
Objekt → Metadata	1:N	Ett objekt har många metadata-rader
Metadata (kontaktperson)	N:1	Flera kontaktpersoner kan kopplas till samma objekt

4.3 Export-datamodell

Bekräftat i sessionen: export sker som **två separata filer**:

Fil 1: Objektlista (CSV)

```

objektTyp-
Id,namn,objektTyp,nivå,gatuadress,postnummer,stad,kommun,kund,antal,ställtid,överordna
tObjekt
OBJ-006,Brunnsängsparken - Container,Kärl,1,Brunnsängsvägen 8,151
45,Södertälje,Södertälje Kommun,,1,5,,
MALL-1,Associerad Börjes Tingsryd,Rum,,Box 7,362 21,Tingsryd,Södertälje Kom-
mun,,,,,OBJ-006

```

Fil 2: Metadatalista (CSV)

```

objektTypeId,objektNamn,metadataTyp,referensfält,värde
OBJ-006,Brunnsängsparken - Container,kontaktperson,namn,Anna Karlsson
OBJ-006,Brunnsängsparken - Container,kontaktperson,epost,annakarlsson@axfot.se
OBJ-006,Brunnsängsparken - Container,kontaktperson,namn,Sven Karlsson

```

Session-citat: "Det måste bli två listor. Annars blir den ohanterlig."

5. BUSINESS LOGIC

5.1 Objekttyper & Typ-ID-mönster

5.1.1 ID-nomenklatur

Prefix	Mönster	Betydelse	Exempel
OBJ -	OBJ-XXX (3+ siffror)	Konkret, fysiskt ob- jekt	OBJ-006 — Brunnsängsparken Container
MALL -	MALL-X (löpnummer)	Mall/template-objekt	MALL-1 till MALL-7 — Associerade butiker

5.1.2 Badge-semantik

Badge	Färg	Betydelse
Kärl	Gråblå	Objekttyp = Container/kärl — fysisk behållare för avfall- shantering eller liknande
Rum	Dämpad grön	Objekttyp = Rum/utrymme — inomhusenhet, butiksutrymme, servicepunkt

Badges representerar **objekttyp/kategori**, inte tilldelad person eller status. Fler badge-typer kommer sannolikt att finnas utanför den synliga delen av listan.

5.2 Nivå-systemet

Baserat på sessionen:

“Jag vet inte liksom riktigt vad nivån...”

“Organisatoriskt. När man klickar på den då...”

Tolkning: Nivå representerar den **organisatoriska nivån** i hierarkin:

Nivå	Betydelse	Exempel
1	Toppnivå — Fristående huvudobjekt	Brunnsängsparken - Container
2	Direkt underordnat	Associerade butiker under ett kluster
3+	Djupare nester	Rum inom en butik

Sortering efter nivå grupperar objekt efter deras plats i hierarkin — nivå 1-objekt visas först, sedan nivå 2, etc.

5.3 Ställtid (Setup Time)

Definition: Ställtid är den tid som krävs för att en fälttekniker ska **förbereda/ställa om** vid ankomst till ett objekt innan det egentliga arbetet kan påbörjas.

Fältservice-kontext:

- En tekniker anländer till “Brunnsängsparken - Container”
- **5 min ställtid** = Tid för att parkera, ta fram utrustning, säkra arbetsplats, etc.
- Först efter ställtiden börjar den planerade arbetstiden

Påverkan på planering:

- Ställtid adderas till resttid + arbetstid vid ruttoptimering
- Kort ställtid = mer effektiv planering
- Objekt utan ställtid = 0 min (eller okänd)

Status från session: “I det här läget så finns det ingenting. Det kan inte räkna med att det finns någon ställtid.” → De flesta objekt saknar ännu ställtid-data.

5.4 “Rapporterade objekt”

Tolkning: Objekt som har aktiva **rapporter**, **incidenter** eller **avvikelser** registrerade.

Scenarion:

- Tekniker rapporterar skadat kärl → Objektet markeras som rapporterat
- Kund rapporterar missad tömning → Objektet markeras
- Planering: visa alla rapporterade objekt för att prioritera åtgärder

Filter-logik:

```

OM toggle = PÅ:
  Visa ENBART objekt där rapporterad === true
OM toggle = AV:
  Visa ALLA objekt (standard)

```

5.5 “Släktnamn” (Family Names) — Framtida koncept

Sessionen introducerar konceptet **släktnamn** för att lösa problemet med dubbletter av “Södertälje kommun”:

```

Nuvarande: Kund: "Södertälje Kommun" + 0verordnat: "Södertälje Kommun"
Framtida:  Kund: "Södertälje kommun, Axplockkedjan i Sverige" (släktnamn)

```

Detta ger en mer beskrivande koppling där släktnamnet kombinerar kundnamn med kedja/koncerttillhörighet.

6. INTEGRATION POINTS

6.1 Systemintegrationer

Integration	Riktning	Beskrivning
Kund-register	Läsning	Hämta kundnamn, släktnamn, kunddetaljer
Kommun-data	Läsning	Kommun-namn, kommun-ID, geografiska gränser
Metadata-katalog	CRUD	Skapa/läsa/uppdatera/radera metadata per objekt
Kartintegration	Läsning	Geokodade koordinater för kartvy (Leaflet/Google Maps/Mapbox)
Geokodnings-API	Skrivning	Batch-geokodning av adresser → koordinater
Order-/Jobsystem	Referens	Objekt kopplas till orders/jobb i planeringssystemet
Import/Export-motor	I/O	CSV-import med kolumnmatchning, CSV-export (2 filer)

6.2 API-struktur (härlett)

GET	/api/objekt	☐ Lista alla objekt (med paginering, filter , sortering)
GET	/api/objekt/:id	☐ Hämta ett objekt med metadata
POST	/api/objekt	☐ Skapa nytt objekt
PUT	/api/objekt/:id	☐ Uppdatera objekt
DELETE	/api/objekt/:id	☐ Radera objekt
GET	/api/objekt/:id/metadata	☐ Hämta metadata för ett objekt
POST	/api/objekt/:id/metadata	☐ Lägg till metadata
PUT	/api/objekt/:id/metadata/:mid	☐ Uppdatera metadata-rad
DELETE	/api/objekt/:id/metadata/:mid	☐ Radera metadata-rad
GET	/api/objekt/:id/children	☐ Hämta underordnade objekt
PUT	/api/objekt/:id/parent	☐ Ändra överordnat objekt
POST	/api/objekt/export	☐ Exportera objektlista + metadata (2 filer)
POST	/api/objekt/ import	☐ Importera CSV med kolumnmatchning
POST	/api/objekt/batch-geocode	☐ Batch-geokodning av markerade objekt
GET	/api/kommuner	☐ Lista kommuner
GET	/api/kunder	☐ Lista kunder

Query-parametrar för GET /api/objekt:

```
?search=brunnsäng      // Fritextsökning
&typ=Kärl,Rum          // Filter: objekttyp
&kommun=sodertälje-kommun // Filter: kommun
&kund=kund-123         // Filter: kund
&stad=Södertälje      // Filter: stad
&nivå=1,2              // Filter: nivå
&rapporterad=true      // Filter: enbart rapporterade
&sort=nivå             // Sorteringskolumn
&order=desc            // Sorteringsriktning
&page=1                // Sida
&pageSize=50           // Antal per sida
```

7. USER WORKFLOWS

7.1 Hitta ett objekt snabbt (Support-scenario)

SCENARIO: En kund ringer support och rapporterar ett problem med en container.

1. Support öppnar Objektlistvyn
2. Skriver "Brunnsängsvägen" i sökfältet
3. Listan filtreras → "Brunnsängsparken - Container" visas
4. Klickar på metadata-ikonen (📄) → Ser kontaktperson, kärltyp, historik
5. Alternativt: Klickar på objektnamnet → Öppnar detaljsida med fullständig info
6. Noterar ärendet → Objektet markeras som "rapporterat"

7.2 Hantera objekthierarki (Administratör-scenario)

SCENARIO: Admin vill förstå och omorganisera objektstrukturen.

1. Öppnar Objektlistvyn i Lista-vy
2. Ser att MALL-1 till MALL-7 alla har "Under överordnat objekt"
3. Klickar på "Träd"-tabben → Ser hierarkin visuellt:
 - ▼ Brunnsparksparken - Container
 - ├─ Associerad Börjes Tingsryd
 - ├─ Associerad Extra Mjällby Listerlandet
 - └─ ...
4. Dra-och-släpp (eller kontextmeny) för att flytta objekt i hierarkin
5. Växlar tillbaka till Lista för att verifiera ändringar

7.3 Filtrera för planering (Planerare-scenario)

SCENARIO: Planerare vill se alla objekt i Södertälje för att planera veckans rutter.

1. Klickar "Filter ▼" i headern
2. Väljer Kommun: "Södertälje Kommun"
3. Väljer Objekttyp: "Kärl"
4. Listan filtreras till enbart kärl i Södertälje
5. Sorterar efter "Nivå" (redan aktiv) för att prioritera
6. Klickar "Karta"-tabben → Ser alla filtrerade objekt geografiskt
7. Planerar rutt baserat på geografi och ställtider

7.4 Export & Import (Administratör-scenario)

SCENARIO: Admin behöver exportera all objektdata för extern analys.

1. Klickar Export-funktion (troligtvis via kontextmeny eller header-action)
2. Väljer "Exportera allt" (inte "data kolumner" som ☐ är felaktig/ofullständig)
3. Systemet genererar TRÅ filer:
 - a. objektlista.csv ☐ Alla objekt med grunddata
 - b. metadatalista.csv ☐ All metadata, radbaserad
4. Filerna laddas ner

SCENARIO: Admin importerar nya objekt via CSV.

1. Klickar "Importera CSV-fil"
2. Laddar upp CSV-fil
3. Matchningsvy visas: "Kolumn A i CSV = Adress i metadata"
4. Bekräftar matchning → Objekt importeras
5. Kör batch-geokodning på de nya objekten

7.5 Batch-geokodning (Administratör-scenario)

SCENARIO: Nya objekt har lagts till utan koordinater.

1. Markerar alla nya objekt via checkboxes
2. Väljer "Batch-geokodning" från bulk-actions
3. Systemet geokoderar alla markerade objekts adresser
4. Resultat: Koordinater sparas → Objekten syns på Kartvy

8. TECHNICAL REQUIREMENTS

8.1 Performance

Krav	Specifikation
Paginerings	Virtual scrolling ELLER pagination (50/100/200 per sida)
Lazy loading	Hierarkiska children laddas on-demand (Trädvvy)
Debounced search	300ms fördröjning på sökinput
Caching	Cache sökresultat och filterresultat client-side
Initial load	< 2 sekunder för första sidans data
Sort response	< 500ms för sortering (server-side)
Geokodning	Batch-geokodning ska hantera 1000+ objekt

8.2 State Management

```
interface ObjektListState {
    // Vy
    aktivVy: 'lista' | 'träd' | 'karta';

    // Sökning
    sökterm: string;

    // Filter
    filter: {
        objektTyp: string[];
        kommun: string[];
        kund: string[];
        stad: string[];
        nivå: number[];
        rapporteradeEndast: boolean;
    };

    // Sortering
    sortering: {
        kolumn: 'namn' | 'nivå' | 'stad' | 'kund' | 'antal';
        riktning: 'asc' | 'desc';
    };

    // Paginering
    sida: number;
    sidstorlek: number;
    totaltAntal: number;

    // Selektion
    valdaObjektIds: Set<string>;
    allaValda: boolean;

    // Trädvy-state
    expanderadeNoder: Set<string>;

    // Kartvy-state
    kartCenter: { lat: number; lng: number };
    kartZoom: number;

    // Data
    objekt: Objekt[];
    laddning: boolean;
    fel: string | null;
}
```

8.3 Responsive Design

Skärmstorlek	Anpassning
XL (1440px+)	Full tabell med alla kolumner synliga
LG (1024-1439px)	Dölj "Antal"-kolumn, komprimera adresser
MD (768-1023px)	Dölj "Nivå" + "Antal", visa compact-cards istället för tabell
SM (< 768px)	Kort-layout (card-view), sökfält på full bredd, filter i modal

9. UI/UX CONSIDERATIONS

9.1 Visual Feedback

Interaktion	Feedback
Hover på rad	Subtil ljusare bakgrund (t.ex. <code>rgba(255,255,255,0.05)</code>)
Aktiv sorteringskolumn	Blå kantram runt kolumnheader (som "Nivå" i screenshot)
Vald rad (checkbox)	Markerad bakgrundsfärg + checkbox fylld
Klickbar länk (kommun, överordnat)	Grön/turkos textfärg + underline vid hover
Badge	Pill-form med typ-specifik bakgrundsfärg
Laddning	Skeleton loader för tabellrader
Tom sökning	Inga resultat-illustration + meddelande

9.2 Information Density

- **Tvåradig layout per rad** ger god balans — identifikation på rad 1, detaljer på rad 2
- **Truncation:** Långa adresser och objektnamn bör trunckas med `...` och visa fullständig text via tooltip
- **Tooltip:** Alla ikoner bör ha tooltip med beskrivning
- **Badge-begränsning:** Max 2-3 badges per rad, övriga i "+X" dropdown

9.3 Dark Theme

Skärmdumpen visar ett **mörkt tema** (dark mode):

Element	Färg (approx.)
Bakgrund (page)	#1a1f2e
Bakgrund (rad)	#222838
Text (primär)	#e0e0e0
Text (sekundär)	#8890a0
Länk (kommun)	#4fc3a1 (grön/turkos)
Badge “Kärl”	#3a4050 med vit text
Badge “Rum”	#2a5040 med ljusgrön text
Aktiv tab	Ljusare bakgrund
Kantlinje (aktiv sort)	#3b82f6 (blå)

9.4 Navigation

- **Klick på objektnamn** → Navigera till objektdetaljsida
- **Klick på kommun-länk** → Filtrera lista på den kommunen
- **Klick på “Under överordnat objekt”** → Navigera till parent-objektet
- **Breadcrumb** (rekommenderat): Visa sökväg vid drill-down: Alla objekt > Södertälje Kommun > Brunnssängsparken

10. ACCESSIBILITY (Tillgänglighet)

10.1 Keyboard Navigation

Tangent	Funktion
Tab	Navigera mellan interaktiva element (sökfält → filter → toggle → tabbar → rader)
Enter / Space	Aktivera knapp, toggle, expand/collapse
↑ / ↓	Navigera mellan rader i tabellen
Space på rad	Togglar checkbox
Escape	Stäng dropdown/modal

10.2 Screen Reader Support

```
<!-- Badge -->
<span role="status" aria-label="Objekttyp: Kärll">Kärll</span>

<!-- Sorteringsknapp -->
<button aria-label="Sortera efter Nivå, fallande" aria-sort="descending">
  Nivå ↓
</button>

<!-- Action-knappar -->
<button aria-label="Visa metadata för Brunnsängsparken - Container">📄</button>
<button aria-label="Visa kontaktperson för Brunnsängsparken - Container">👤</button>
<button aria-label="Fler åtgärder för Brunnsängsparken - Container">⋮</button>

<!-- Checkbox -->
<input type="checkbox" aria-label="Välj Brunnsängsparken - Container" />
```

10.3 ARIA-roller

```
<table role="grid" aria-label="Objektlista">
  <thead role="rowgroup">
    <tr role="row">
      <th role="columnheader" aria-sort="none">Namn</th>
      <th role="columnheader" aria-sort="descending">Nivå</th>
      ...
    </tr>
  </thead>
  <tbody role="rowgroup">
    <tr role="row" aria-selected="false">
      ...
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

11. EDGE CASES

11.1 Tom lista

Villkor: Inga objekt finns, eller filter ger 0 resultat.
 Visa: Illustration + "Inga objekt hittades"
 + "Rensa filter" knapp (om filter är aktiva)
 + "Skapa nytt objekt" knapp (om inga objekt alls)

11.2 Inga sökresultat

Villkor: Sökning ger 0 träffar.
 Visa: "Inga objekt matchar '{söktterm}'"
 + "Sök på adress istället?" / "Rensa sökning" förslag

11.3 Mycket djup hierarki (Trädvy)

Villkor: Objekt med 5+ nivåer djupt.
Hantering: Max indentation-nivå visuellt (t.ex. 6 nivåer)
Djupare nivåer plattas ut med "..." indikator
Breadcrumb visar fullständig väg

11.4 Tusentals objekt

Villkor: 10 000+ objekt i systemet.
Hantering: Server-side paginering (OBLIGATORISKT)
Virtual scrolling i Lista-vy
Lazy loading i Träd-vy
Clustering i Karta-vy
Sökresultat begränsas till 100 per sida

11.5 Objekt utan adress/koordinater

Villkor: Objekt saknar geokodade koordinater.
Karta-vy: Visa varning "X objekt saknar koordinater"
Erbjud batch-geokodning
Lista-vy: Adressfältet tomt eller visar "Adress saknas"

11.6 Dubblerade kommun-namn

Villkor: "Södertälje kommun" visas som både kund OCH överordnat objekt.
Hantering: Använd "släktnamn" för att disambiguera
Visa roll (Kund vs. Överordnat) i UI

11.7 Metadata utan objekt

Villkor: Orphaned metadata-rader.
Hantering: Validering vid import, varning vid **export**

12. FUTURE ENHANCEMENTS

12.1 Prioriterade (bekräftade/diskuterade i session)

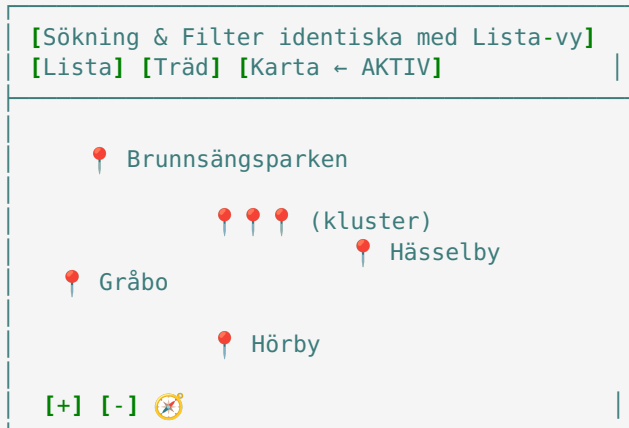
#	Enhancement	Status	Källa
1	Ta bort kontaktperson-ikon från huvudlista	Beslutad	Session
2	Släktnamn istället för dubblerade kommun-namn	Diskuterad	Session
3	Snabblänkar till specifik metadata-typ (kontaktpersoner, adresser, kärltyp)	Framtida	Session
4	Fixa “data kolumner” export-funktion (erbjud “exportera allt”)	Beslutad	Session
5	CSV-import med kolumnmatchning till metadata	Under utveckling	Session

12.2 Rekommenderade

#	Enhancement	Prioritet	Beskrivning
6	Bulk edit	Hög	Redigera flera objekt samtidigt (ändra kommun, kund, nivå)
7	Export CSV/Excel	Hög	Två separata filer (objektlista + metadata)
8	Spara filter-presets	Medium	“Mina filter” — spara och ladda filteruppsättningar
9	Kolumnanpassning	Medium	Visa/dölj kolumner, ändra kolumnordning
10	Drag-and-drop hierarki	Medium	Dra objekt i Trädvy för att ändra parent-child
11	Inline edit	Låg	Dubbelklicka på fält för att redigera direkt i listan
12	Avancerad sök-syntax	Låg	<pre>typ:Kärl stad:Södertälje nivå:>2</pre>

13. KARTVY SPECIFIKATION (Preliminary)

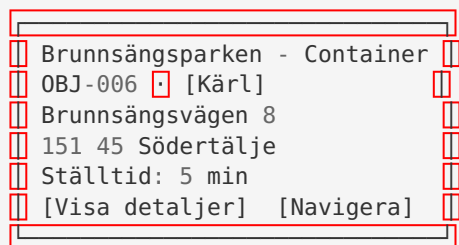
13.1 Grundläggande



13.2 Krav

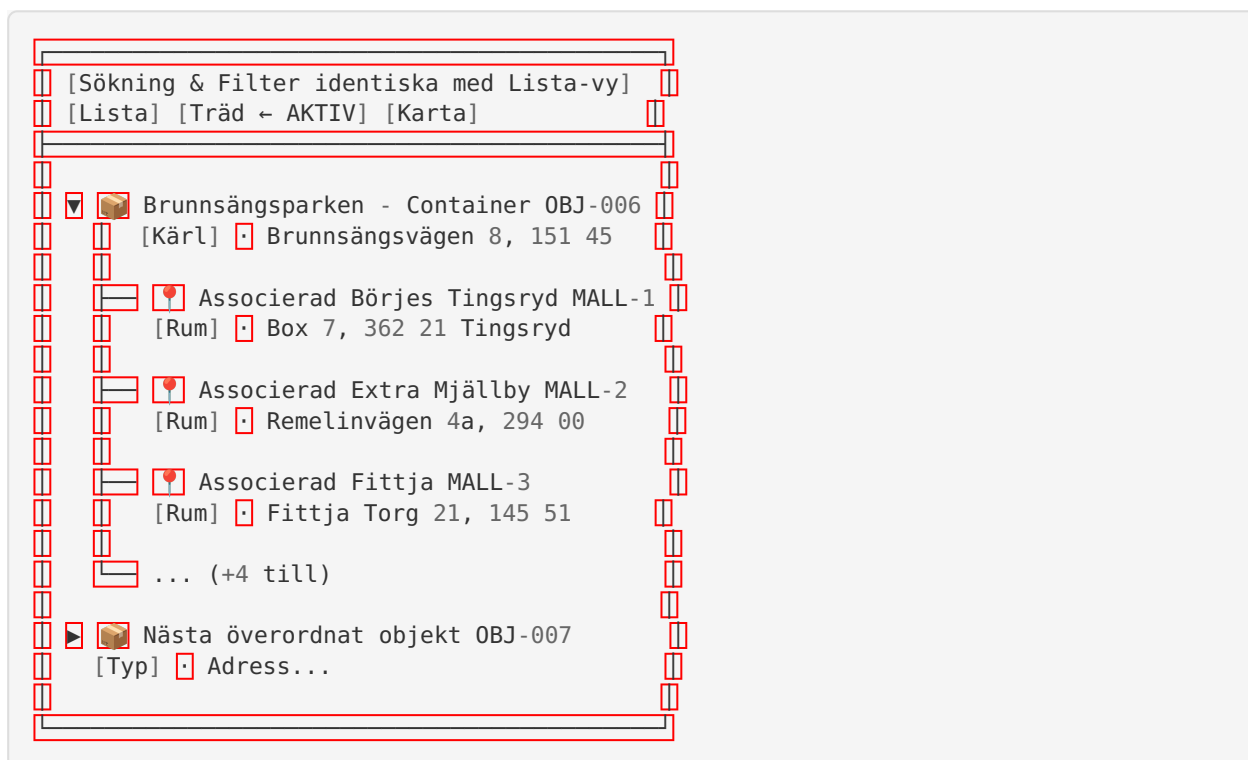
Funktion	Specifikation
Kartbibliotek	Leaflet (open source) eller Mapbox
Markörer	Färgkodade per objekttyp (Kärl = blå, Rum = grön)
Clustering	Automatisk clustering vid zoom-ut (t.ex. Leaflet.markercluster)
Info-popup	Klick på markör visar: Namn, Typ-ID, Adress, Kund, Ställtid
Filter-synk	Aktiva filter i headern påverkar vilka markörer som visas
Sök-synk	Sökresultat highlightas/centreras på kartan
Zoom-to-fit	Automatisk zoom för att visa alla filtrerade objekt
Rutt-preview	(Framtida) Visa planerad rutt mellan objekt

13.3 Markör-popup



14. TRÄDVY SPECIFIKATION (Preliminary)

14.1 Grundläggande



14.2 Krav

Funktion	Specifikation
Expand/Collapse	► (kollapsad) / ▼ (expanderad) ikon per parent
Indentation	24px per nivå
Lazy loading	Children laddas on-demand vid expand
Expand all	Knapp "Expandera alla" / "Kollapsa alla"
Sök-highlight	Sökresultat expanderar automatiskt parent-noder
Drag-and-drop	(Framtida) Flytta objekt mellan parents
Action-ikoner	Samma som Lista-vy (metadata, kontakt, trepunkter)
Räknare	"3 underordnade" badge på parent-noder

14.3 State

```
interface TreeState {
    expandedNodes: Set<string>; // IDs av expanderade noder
    loadedChildren: Map<string, Objekt[]>; // Cachade children
    loadingNodes: Set<string>; // Noder som laddar children
}
```

15. SAMMANFATTNING AV SESSIONSBESLUT

#	Beslut	Detalj
1	Kontaktperson-fält ska bort från huvudlistan	“Kaka på kaka” — info finns i metadata
2	Export = två separata filer	Objektlista + Metadatalista (CSV)
3	“Data kolumner” export anses felaktig	Bör erbjuda “exportera allt” istället
4	Metadata ska vara rad-baserad	T.ex. Anna Karlsson + Sven Karlsson som separata rader
5	Släktnamn bör användas	För att skilja kund vs. överordnat objekt med samma namn
6	Nivå = organisatorisk	Hierarkisk nivå i objektstrukturen
7	Ställtid har inga värden ännu	Kan inte beräkna ställtid i nuläget
8	CSV-import med kolumn-matchning	Ny funktion för att importera objekt och metadata
9	Batch-geokodning finns	Markera objekt → kör geokodning
10	Hierarki behöver utredas	Funktionen existerar men har inte beställts/utforskats

APPENDIX A: Konkreta objekt från skärmdumpen

#	Objekt-namn	Typ-ID	Badge	Adress	Kommun	Överordnat	Ställtid
1	Brunnsängsparken - Container	OBJ-006	Kärl	Brunnsängsvägen 8, 151 45 Södertälje	—	—	5 min
2	Associerad Börjes Tingsryd	MALL-1	Rum	Box 7, 362 21 Tingsryd	Södertälje Kommun	Ja	—
3	Associerad Extra Mjällby Listerlandet	MALL-2	Rum	Remelinvägen 4a, 294 00 Sölvesborg	Södertälje Kommun	Ja	—
4	Associerad Fittja Matmarknad Norsborg	MALL-3	Rum	Fittja Torg 21, 145 51 Norsborg	Södertälje Kommun	Ja	—
5	Associerad Fresha Stockholm Hässelby	MALL-4	Rum	Hässelby Torg 7, 165 55 Hässelby	Södertälje Kommun	Ja	—
6	Associerad Hemköp Gråbo Bonum	MALL-5	Rum	Mjörnbotorget 2, 443 42 Gråbo	Södertälje Kommun	Ja	—
7	Associerad Hovsjö Matcenter	MALL-6	Rum	Björnövägen 10, 151 65 Södertälje	Södertälje Kommun	Ja	—
8		MALL-7	Rum			Ja	—

#	Objekt-namn	Typ-ID	Badge	Adress	Kommun	Överordnat	Ställtid
	Associerad Hörby Lågisaffär			Nygatan 29, 242 33 Hörby	Södertälje Kommun		

APPENDIX B: Sessionskällor

- **Sessionsfil:** session_2026-06-15T13-40.json
- **Sessions-ID:** ecdd18a18
- **Exporterad:** 2026-06-15T13:40:24.891Z
- **Format:** Transkript av möte/genomgång av objektlistvyn
- **Deltagare:** Produktägare/kravställare som gör genomgång av nuvarande objektlistvy med utvecklarteam